

Bitácora de la Pasantía de Investigación

Semana 1

Actividades realizadas

Durante esta semana se llevó a cabo la reunión inicial con el director de la pasantía, en la cual se definieron los lineamientos generales del proyecto de investigación titulado “Modelo de lenguaje asistido por base de conocimiento para la evaluación técnica de requisitos de software”.

Se iniciaron actividades relacionadas con la construcción del estado del arte, incluyendo la definición de términos clave, la construcción de la ecuación de búsqueda y la exploración inicial de literatura científica.

Resultados obtenidos

- Primera versión de la ecuación de búsqueda.
- Identificación inicial de artículos relevantes.
- Inicio del proceso de filtrado por título y resumen.

Semana 2

Actividades realizadas

Durante esta semana se trabajó en el cumplimiento de los compromisos definidos para el primer sprint. Se refinó la ecuación de búsqueda con el fin de mejorar la calidad de los resultados obtenidos en bases de datos académicas.

Se llevó a cabo la búsqueda sistemática de artículos científicos y se inició el proceso de filtrado mediante la revisión de títulos y resúmenes, permitiendo identificar los trabajos más relevantes para la investigación.

Resultados obtenidos

- Ecuación de búsqueda refinada.
- Conjunto de artículos científicos relevantes.
- Avance en el filtrado de literatura.

Semana 3

Actividades realizadas

En esta semana se continuó con las actividades del segundo sprint, enfocadas en la construcción del estado del arte y el diseño inicial del sistema.

Se avanzó en la lectura y análisis de la literatura seleccionada, logrando estructurar aproximadamente un 70% del estado del arte. Asimismo, se elaboró un primer boceto conceptual de la arquitectura del sistema, identificando los módulos principales y su interacción general.

De forma adicional, se inició la definición de los campos que conformarán el dataset del proyecto, incluyendo información relevante para la evaluación automática de requisitos.

Resultados obtenidos

- Avance del 70% del estado del arte.
- Boceto inicial de la arquitectura del sistema.
- Definición preliminar de la estructura del dataset.

Semana 4

Actividades realizadas

Durante esta semana se dio inicio a las actividades correspondientes al tercer sprint. Se trabajó en la definición detallada de la arquitectura del sistema, incluyendo la identificación de componentes, el flujo de ejecución y las decisiones clave de diseño.

Adicionalmente, se inició el proceso de evaluación y selección del modelo de lenguaje (LLM), considerando criterios como capacidad de análisis textual, costo, latencia, facilidad de integración y soporte para enfoques basados en RAG.

También se avanzó en la selección de tecnologías necesarias para la implementación del sistema, abarcando backend, librerías de NLP/ML, base de datos vectorial y mecanismos de almacenamiento.

Resultados obtenidos

- Definición inicial de la arquitectura del sistema.
- Preselección de modelos de lenguaje.
- Identificación de tecnologías candidatas para el desarrollo.

Semana 5

Actividades realizadas

En esta semana se profundizó en el diseño de la base de conocimiento del sistema, definiendo su estructura y los mecanismos de almacenamiento de la información.

Se construyeron ejemplos iniciales de datos que formarán parte del dataset, permitiendo validar la estructura definida.

Asimismo, se finalizó la construcción del estado del arte, integrando y consolidando los hallazgos obtenidos durante las semanas anteriores.

Resultados obtenidos

- Diseño detallado de la base de conocimiento.
- Construcción de al menos 20 ejemplos de datos.
- Estado del arte completado (100%).

Semana 6

Actividades realizadas

Durante esta semana se desarrolló un prototipo funcional del sistema propuesto. Este prototipo permite recibir un requisito de software como entrada, procesarlo mediante el modelo de lenguaje seleccionado y la base de conocimiento, y generar una salida con la evaluación correspondiente.

Se integraron los diferentes componentes definidos en la arquitectura, validando el flujo completo de funcionamiento del sistema.

Resultados obtenidos

- Prototipo funcional implementado.
- Validación del flujo de procesamiento del sistema.
- Generación de salidas estructuradas con evaluación y retroalimentación.

Semana 7

Actividades realizadas

Se creó el repositorio oficial del proyecto en GitHub para el control de versiones. Se inició el diseño de un módulo desacoplado para la carga de documentos en la base de datos vectorial, aplicando patrones de diseño para depender de abstracciones.

Resultados obtenidos

- Repositorio de GitHub configurado
- Diseño arquitectónico del módulo de carga estructurado de forma independiente a la base de datos específica

Semana 8

Actividades realizadas

Se finalizó la implementación del módulo de ingesta vectorial, asegurando la compatibilidad y extensión para diferentes bases de datos vectoriales como FAISS, y PGVector

Resultados obtenidos

Módulo vectorial desarrollado y desacoplado de las implementaciones específicas

Semana 9

Actividades realizadas

Se realizó la migración del prototipo funcional desde entornos de ejecución en notebooks hacia una arquitectura limpia y estructurada exponiendo finalmente una API. Asimismo, se inició la recolección de requisitos de software mediante scraping, búsquedas y creación manual para alimentar el sistema.

Resultados obtenidos

- Api/Backend del prototipo funcional implementada y operativa
- Conjunto inicial de requisitos de software recopilados (sin etiquetar)

Semana 10

Actividades realizadas

Se procedió con la dockerización del sistema actual para garantizar la portabilidad del entorno. Adicionalmente, se ejecutó el proceso de etiquetado del primer conjunto de requisitos de software recolectados.

Resultados obtenidos

- Contenedor Docker del sistema configurado y funcional
- Primer lote de requisitos de software debidamente etiquetado

Semana 11

Actividades realizadas

Se gestionó la obtención de nuevos requisitos de software provenientes del curso de arquitectura de software del profesor. Se procedió con el respectivo proceso de etiquetado de esta nueva maestra.

Resultados obtenidos

- Dataset ampliado con requisitos académicos adicionales
- Avance del segundo lote de requisitos etiquetados (actualmente 600 requisitos en el dataset)

Semana 12

Actividades realizadas

Ante la ambigüedad del dominio de evaluación de requisitos, se investigó y planteó formalmente la adopción del enfoque “Modelo como juez” (LLM as a judge) para la validación del sistema.

Resultados obtenidos

- Propuesta metodológica estructurada para la evaluación mediante LLM como juez.}
- Primera versión de un notebook en el que se implemente este enfoque de evaluación del sistema.